

Dateien

Informatik · Klasse 9 · CSV

Inhaltsverzeichnis

CSV-Komplettpaket - Informationen und Daten	2
Technische Konventionen	2
Enthaltene Dateien	2
Konsistenzhinweise	2
Beispielaufgaben	2
Lizenz	3
bestellungen.csv	4
Spalten	4
Unterrichtseinsatz	4
fehlerhafte_daten.csv	5
Enthaltene Fehler	5
lager.csv	6
Unterrichtseinsatz	6
messwerte_sensor.csv	7
Unterrichtseinsatz	7
netzwerk_logs.csv	8
Unterrichtseinsatz	8

CSV-Komplettpaket - Informationen und Daten

Dieses Paket gehört in:

Klasse_9/01_Informationen_und_Daten/05_Dateien/

Technische Konventionen

- Zeichencodierung: UTF-8 mit BOM
- Trennzeichen: Semikolon
- Dezimaltrennzeichen: Komma
- Datum: TT.MM.JJJJ
- Erste Zeile: eindeutige Spaltennamen
- Personen- und Vorgangsdaten sind vollständig fiktiv.

Enthaltene Dateien

Datei	Datensätze	Unterrichtlicher Schwerpunkt
bestellungen.csv	220	Filtern, Sortieren, Summen, Statusauswertung
lager.csv	16	Bedingungen, Mindestbestand, Preisvergleich
mensa_verkauf.csv	150	Gruppieren, Durchschnitt, Umsatz, Diagramme
bibliothek.csv	180	Verknüpfte Attribute, Datumslogik, Datenschutz
sensor_temperatur.csv	1008	Zeitreihen, Extremwerte, Korrelationen
sensor_luftfeuchte.csv	1008	Zusammenführen über Datum/Uhrzeit, Klimaauswertung
netzwerk_logs.csv	500	Logdateien, Protokolle, Auffälligkeiten
fehlermeldungen.csv	160	Häufigkeiten, Prioritäten, Lösungszeiten
schuelerprojekte.csv	8	Projektvergleich, Budget und Fortschritt

Konsistenzhinweise

- artikelnummer verbindet bestellungen.csv und lager.csv.
- datum, uhrzeit und raum verbinden die beiden Sensordateien.
- Geldwerte sind als deutsch formatierte Dezimalzahlen gespeichert.
- Leere Felder sind fachlich begründet, etwa bei offenen Bestellungen oder ungelösten Fehlern.

Beispielaufgaben

1. Ermittle alle Artikel, deren Bestand unter dem Mindestbestand liegt.
2. Berechne den Umsatz der Mensa je Menükategorie.
3. Untersuche, ob CO₂-Werte und Personenzahl zusammenhängen.
4. Bestimme die drei häufigsten blockierten Netzwerkdienste.

5. Vergleiche geplantes Budget und tatsächliche Ausgaben der Projekte.
6. Prüfe, welche Bibliotheksausleihen verspätet zurückgegeben wurden.

Lizenz

Soweit nicht anders angegeben, steht dieses Datenpaket unter CC BY 4.0. Die Datensätze wurden eigens für Unterrichtszwecke erzeugt und enthalten keine realen personenbezogenen Daten.

bestellungen.csv

Fiktive Bestellungen für ein Schülerfestival.

Spalten

- `bestellung`: eindeutige Bestellnummer
- `artikel`: bestellter Artikel
- `menge`: bestellte Stückzahl

Unterrichtseinsatz

- Sortieren und Filtern
- Summen und Häufigkeiten
- Vergleich mit `lager.csv`
- Datenbankimport und SQL-Abfragen

fehlerhafte_daten.csv

Absichtlich fehlerhafte Messdaten für Übungen zur Datenbereinigung.

Enthaltene Fehler

- fehlende Werte
- uneinheitliche Dezimaltrennzeichen
- Tippfehler
- Ausreißer
- Duplikate
- Einheiten im Wertefeld

lager.csv

Fiktiver Lagerbestand passend zu bestellungen.csv.

Unterrichtseinsatz

- Bestellmenge und Bestand vergleichen
- Fehlmengen bestimmen
- Relationen zwischen Tabellen untersuchen

messwerte_sensor.csv

Halbstündliche Temperatur- und Luftfeuchtwerte eines fiktiven Sensors.

Unterrichtseinsatz

- Linien- und Säulendiagramme
- Mittelwert, Minimum und Maximum
- Zeitreihen analysieren

netzwerk_logs.csv

Fiktive, altersgerechte Protokolleinträge aus einem Schulnetz.

Unterrichtseinsatz

- Ereignisse sortieren und kategorisieren
- Auffällige Einträge suchen
- Datenschutz und Protokollierung diskutieren